


**UNIVERSIDAD DE GRANADA**

# PROYECTO INDUSTRIAL

Biorrefinería de Hueso de Aceituna y Poda de Olivo

**Documento nº 1: Estudio de Mercado, Capacidad y Localización**

**Christian Pérez Hita**

Grado en Ingeniería Química / Máster en Ingeniería Química
Universidad de Granada (UGR)

31 de octubre de 2026

# Índice General


**Módulo 1** **Introducción y Marco del Proyecto** ____ **Page 2**

1.1 Fuentes de Información y Bases de Datos Sectoriales 2
1.2 Composición Fisicoquímica de la Materia Prima 3

**Módulo 2** **Estudio de Escala y Capacidad de la Planta** ____ **Page 4**

2.1 Escenarios de Capacidad y Selección de Escala 4
2.2 Criterios de Escala: Del Hueso a la Mezcla Integral de Residuos 4
2.3 Balance Productivo e Ingresos Brutos Estimados 5

**Módulo 3** **Estudio de Localización de la Planta Industrial** ____ **Page 6**

3.1 Justificación Cuantitativa de Localización con SABI y AICA 6
3.2 Macrolocalización: Método de Factores Ponderados 6
3.3 Microlocalización: Método de Brown y Gibson 8

**Módulo 4** **Esquema General de Procesos e Integración** ____ **Page 9**

4.1 Diagrama de Bloques y Flujo del Proceso 9
4.2 Síntesis de Equipos e Identificación en Diagramas 9

**Módulo** **Referencias Bibliográficas** ____ **Page 11**

# Capítulo 1

# Introducción y Marco del Proyecto

El sector oleícola en España genera anualmente entre 600 000 y 1 000 000 de toneladas de hueso de aceituna según la campaña agronómica, representando aproximadamente un 10 % en masa del fruto procesado (Agencia de Información y Control Alimentarios (AICA), 2026; Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, 2025). Actualmente, cerca de un 80 % de este recurso biomásico se comercializa para aprovechamiento térmico convencional en calderas residenciales e industriales, mientras que el 20 % restante se autoconsume en las propias almazaras (Asociación Española de la Biomasa (AVEBIOM), 2026). El precio del hueso a granel se sitúa en el mercado térmico en torno a 246–259 €/t con transporte e IVA incluidos, marcando el coste de oportunidad real de la materia prima.

El presente proyecto plantea la implantación de una **biorrefinería multiproducto de alta eficiencia** capaz de valorizar integralmente la biomasa residual del olivar: el hueso de aceituna, la hoja de olivo y la madera de poda procedente del corte bianual del olivar (Jafari-Gohargan et al., 2026). Mediante un esquema de fraccionamiento secuencial (hidrólisis ácida suave y organosolv), se sintetiza bioetanol de segunda generación (2G), lignina técnica pura, dióxido de carbono biogénico de alta pureza, biogás de autoconsumo y biofertilizante (Fessikh et al., 2025; Padilla-Rascón et al., 2022).

## 1.1. Fuentes de Información y Bases de Datos Sectoriales

Para garantizar el rigor metodológico, los parámetros de mercado, costes y balances se han triangulado a través de las siguientes fuentes oficiales:

- **SABI (Informa / Bureau van Dijk) (Bureau van Dijk, 2026):** Geolocalización y balance económico de almazaras mediante el código **CNAE 1043** (Fabricación de aceite de oliva), entamadoras con **CNAE 1039** y productores químicos con **CNAE 2014**. Permite cartografiar la generación de hueso y auditar la solvencia financiera de proveedores y competidores.
- **AICA y MAPA (Agencia de Información y Control Alimentarios (AICA), 2026; Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, 2025):** Datos oficiales del Anuario de Estadística y la encuesta ESYRCE, aportando aforos mensuales de entradas de aceituna, producción de aceite y aceituna de mesa por provincias y comarcas.
- **SIAE (Junta de Andalucía) (Consejería de Agricultura, Pesca, Agua y Desarrollo Rural, 2025):** Seguimiento del mercado oleícola andaluz, donde se concentran más de 30 000 t/año de hueso procedente en exclusiva del aderezo y entamado de aceituna de mesa en el Valle del Guadalquivir y Poniente.
- **AVEBIOM (Asociación Española de la Biomasa (AVEBIOM), 2026):** Índices de precios de biocombustibles sólidos y hueso de aceituna para evaluar la presión competitiva del canal térmico.
- **CNMC y CORES (Corporación de Reservas Estratégicas de Productos Petrolíferos (CORES), 2026):** Informes estadísticos sobre biocarburantes, certificaciones de venta de bioetanol y cuotas de mezcla obligatorias exigidas a los agentes petrolíferos (*off-takers* como Repsol, Moeve/Cepsa y BP).
- **Eurostat e INE (Eurostat, 2025; Instituto Nacional de Estadística (INE), 2025):** Balances comunitarios de bioetanol (códigos `nrg_cb_rw` y `apro_cpsh1`) y estadísticas de costes salariales y fletes terrestres industriales.

## 1.2. Composición Fisicoquímica de la Materia Prima

El hueso de aceituna se caracteriza por una elevada densidad aparente y un contenido en humedad relativamente reducido (8 %), con una granulometría habitual entre 1 mm y 3.35 mm. Su caracterización en base seca (b.s.) se recoge en la Tabla 1.1 (MacArez et al., 2025; Padilla-Rascón et al., 2022).

Tabla 1.1: Composición química del hueso de aceituna en base seca.

| **Componente** | **Fracción másica ( % b.s.)** | **Destino en el Proceso de Biorrefinería** |
|---|---|---|
| Lignina total | 35.6 % | Fraccionamiento Organosolv → Lignina técnica de alta pureza y combustible de caldera |
| Hemicelulosa | 26.0 % | Hidrólisis ácida suave → Licor rico en pentosas (xilosa > 80 %) para fermentación 2G |
| Celulosa | 20.9 % | Sacarificación enzimática + SSF → Hexosas (glucosa) para fermentación a bioetanol |
| Extractivos | 6.3 % | Recuperación de compuestos bioactivos / valorización energética |
| Grupos acetilo | 5.9 % | Hidrólisis a ácido acético (recuperable o biodigerible) |
| Cenizas | 0.6 % | Purgas de combustión / formulación mineral |

# Capítulo 2

# Estudio de Escala y Capacidad de la Planta

## 2.1. Escenarios de Capacidad y Selección de Escala

A partir del modelo tecnoeconómico de referencia de Jafari-Gohargan et al. (2026), se contrastan los distintos escenarios de capacidad productiva de biomasa de olivar (Tabla 2.1).

Tabla 2.1: Escenarios de capacidad de tratamiento en base seca.

| **Escenario** | **Biomasa (t/año)** | **Bioetanol (t/año)** | **Lignina Pura (t/año)** | **Biogás ($m^3$/año)** | **$CO_2$ (t/año)** |
|---|---|---|---|---|---|
| B-1 (Solo Hueso) | 15 000 | 2028 | 2093 | 3 912 361 | 5904 |
| B-2 (Hoja de Olivo) | 40 000 | 4166 | – | – | – |
| B-3 (Orujo Desalperujado) | 40 000 | 5696 | – | – | – |
| B-4 (Madera de Poda) | 65 000 | 9478 | – | – | – |
| B-5 (Mezcla Integral Olivar) | 160 000 | 23 444 | 14 197 | 22 460 957 | 66 134 |

## 2.2. Criterios de Escala: Del Hueso a la Mezcla Integral de Residuos

El diseño de la capacidad de la planta debe conciliar dos factores contrapuestos: la curva de economía de escala tecnoeconómica y el radio logístico óptimo de transporte de biomasa (Jafari-Gohargan et al., 2026):

1. **Capacidad Mínima Viable ($C_{\mathbf{min}}$):** Según Jafari-Gohargan et al. (2026), el escenario B-1 (solo hueso de aceituna a 15 000 t/año) resulta deficitario con un Índice de Rentabilidad ($PI$) de 0.80 y una tasa de retorno neta ($NRR$) de $-19.98\,\%$, situándose su capacidad crítica de viabilidad ($PI \geq 1.0$) en 30 000 t/año.

2. **Alimentación Multibiomasa (Hueso, Hoja y Madera de Poda):** Al ampliar el parque de materia prima hacia los subproductos agrícolas de la poda bianual del olivar (hoja y ramas/madera de poda), se incrementa drásticamente la resiliencia productiva y el aprovechamiento estacional:

   - **Campaña de Molturación (Noviembre – Febrero):** Recepción intensiva de hueso fresco desde almazaras (humedad 8 % – 12 %).
   - **Campaña de Poda (Enero – Abril):** Trituración en campo de madera y follaje de poda, estabilizando el caudal de alimentación a la biorrefinería a lo largo de las 8000 h/año de diseño.

3. **Escala Nominal Seleccionada:** Se establece un régimen nominal de 45 000 t/año en base hueso de aceituna (equivalente a una planta modular ampliable hasta 100 000 t/año en régimen multibiomasa B-5 con hoja y poda).

## 2.3. Balance Productivo e Ingresos Brutos Estimados

Ejecutando el modelo implementado en `estudio_mercado_localizacion.py`, se obtienen los consumos de materias primas auxiliares, los flujos de producción anual y los ingresos brutos facturables para la escala base de 45 000 t/año (Tabla 2.2).

Tabla 2.2: Balance de producción y ventas anuales para una planta de 45 000 t/año.

| Concepto / Corriente | Flujo Anual | Precio Ref. ($/unidad) | Ingresos Anuales ($/año) |
|---|---|---|---|
| **Bioetanol 2G (Corriente 40)** | 6084.0 t/año | 1200 $/t | $7 300 800.00 |
| **Lignina Pura Técnica (Corriente 19)** | 6279.0 t/año | 630 $/t | $3 955 770.00 |
| **Fracción Rica en Lignina (coproducto)** | 28 509.0 t/año | 42 $/t | $1 197 378.00 |
| **Dióxido de Carbono Biogénico (Corriente 30)** | 17 712.0 t/año | 38 $/t | $673 056.00 |
| **Biofertilizante Deshidratado (Corriente 26)** | 1950.0 t/año | 4.5 $/t | $8775.00 |
| **Biogás Generado (Corriente 27)** | 11 737 083 $m^3$/año | Autoconsumo | Caldera Cogeneración |
| **TOTAL INGRESOS BRUTOS ESTIMADOS** | | | **$13 135 779.00/año** |

**Consumos de Reactivos Clave Calculados**

Para procesar las 45 000 t/año de hueso de aceituna, el proceso requiere anualmente:

- Complejo Enzimático Cellic CTec2: 210.0 kg/año.
- Ácido Sulfúrico ($H_2SO_4$ 98 %): 411.0 t/año.
- Amoniaco anhidro ($NH_3$): 144.0 t/año.
- Materia prima hueso de aceituna (17 $/t): $765 000.00/año.

# Capítulo 3

# Estudio de Localización de la Planta Industrial

## 3.1. Justificación Cuantitativa de Localización con SABI y AICA

Para fundamentar objetivamente la macrolocalización, se ha realizado una prospección comarcal en la base de datos empresarial **SABI (Informa)** cruzada con los aforos de **AICA** y el censo industrial de **AVEBIOM**:

1. Se han extraído las empresas fabricantes de aceite de oliva bajo el código **CNAE 1043** en las provincias de Granada, Córdoba y Jaén.
2. Se ha agregado la cifra de ingresos de explotación comarcal ($\sum$ Ingresos CNAE 1043 en millones de euros), como indicador directo de la masa crítica de aceituna molturada y hueso producido.
3. Se ha contabilizado la densidad de plantas de biomasa, orujeras extractoras y secaderos industriales que operan como competidores directos en la compra de hueso para quema térmica.
4. Se calcula el ratio de oportunidad:

$$\text{Ratio SABI} = \frac{\sum \text{Ingresos de Explotación CNAE 1043 (M€)}}{\text{Número de Competidores de Biomasa y Orujeras}} \tag{3.1}$$

La comarca con el mayor ratio representa la ubicación óptima: máxima abundancia de materia prima con menor canibalización de precios (Tabla 3.1).

Tabla 3.1: Análisis del ratio de oportunidad en SABI por comarcas oleícolas.

| Comarca Oleícola | Provincia | Ingresos CNAE 1043 | Almazaras | Competidores Biomasa | Ratio SABI (M€/comp.) |
|---|---|---|---|---|---|
| **Poniente Granadino (Loja / Montefrío)** | **Granada** | **385.4 M€** | 42 | 3 | **128.47 (Ganadora)** |
| **Montes de Granada (Íznalloz)** | Granada | 215.2 M€ | 28 | 2 | 107.60 |
| **Subbética Cordobesa (Lucena / Priego)** | Córdoba | 590.8 M€ | 68 | 7 | 84.40 |
| **Campiña Sur Cordobesa (Puente Genil)** | Córdoba | 410.5 M€ | 46 | 5 | 82.10 |
| **Sierra Sur de Jaén (Alcalá la Real / Martos)** | Jaén | 695.0 M€ | 74 | 11 | 63.18 |
| **Campiña de Jaén (Mengíbar / Andújar)** | Jaén | 780.2 M€ | 85 | 14 | 55.73 |

## 3.2. Macrolocalización: Método de Factores Ponderados

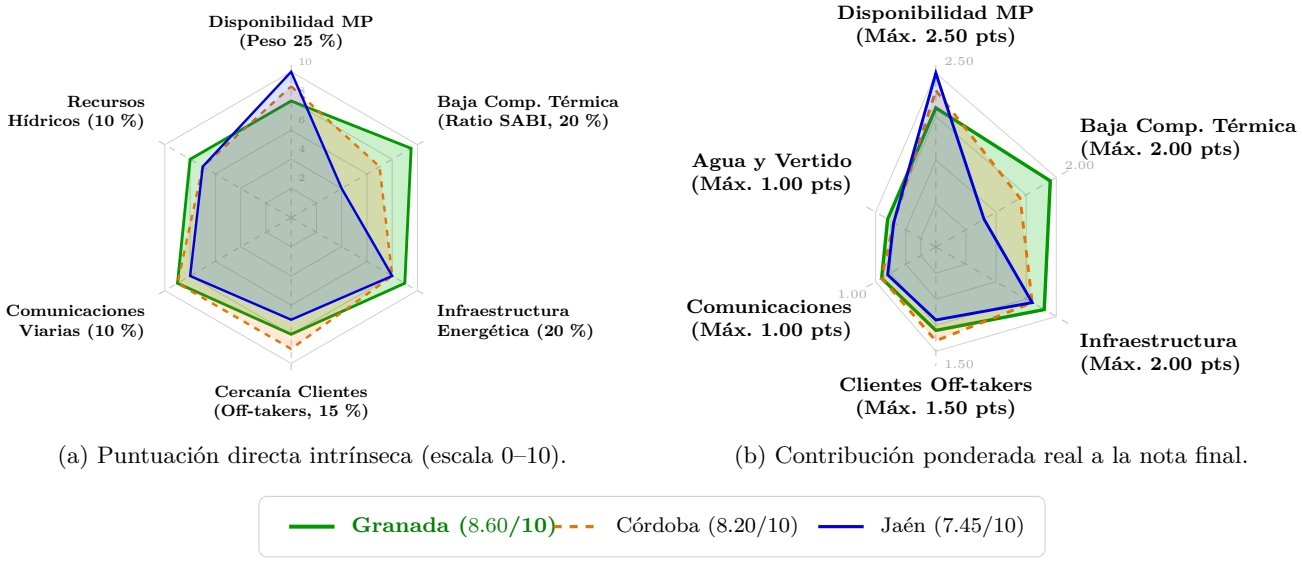
A partir del análisis comarcal anterior, se formaliza la evaluación provincial multicriterio. Los factores se ponderan y puntúan según las fuentes oficiales citadas:

- **Disponibilidad de materia prima ($w_1 = 0.25$):** Jaén (10.0), Córdoba (9.0) y Granada (8.0), de acuerdo con los aforos del MAPA/AICA.

- **Baja competencia térmica / Ratio SABI ($w_2$ = 0.20):** Granada (9.5) lidera de forma concluyente gracias a su ratio de 128.47 M€/competidor frente a Jaén (4.0), donde las orujeras saturan la compra del hueso a precios elevados (Asociación Española de la Biomasa (AVEBIOM), 2026).
- **Infraestructura energética ($w_3$ = 0.20):** Capacidad de evacuación eléctrica en AT y proximidad al gasoducto de transporte primario (Red Eléctrica / Enagás).
- **Cercanía a clientes / Off-takers ($w_4$ = 0.15):** Proximidad a centros logísticos de hidrocarburos y refinerías (Moeve San Roque, Huelva y CLH Cartagena) (Corporación de Reservas Estratégicas de Productos Petrolíferos (CORES), 2026).
- **Comunicaciones viarias ($w_5$ = 0.10):** Enlace directo con los corredores A-92 (Transversal de Andalucía) y A-44 (Autovía de Sierra Nevada).
- **Recursos hídricos y vertido ($w_6$ = 0.10):** Disponibilidad de dotación industrial en cuenca regulada (Confederación Hidrográfica del Guadalquivir / Cuenca Mediterránea).

Tabla 3.2: Matriz de Macrolocalización por Factores Ponderados.

| **Criterio / Factor de Decisión** | **Peso ($w_i$)** | **Jaén** | **Córdoba** | **Granada** |
|---|---|---|---|---|
| Disponibilidad materia prima (Hueso + Poda - MAPA/AICA) | 0.25 | 10.0 | 9.0 | 8.0 |
| Baja competencia térmica / Ratio SABI (AVEBIOM/SABI) | 0.20 | 4.0 | 7.0 | 9.5 |
| Infraestructura energética (Red AT y Gasoducto) | 0.20 | 8.0 | 8.0 | 9.0 |
| Cercanía a clientes (Off-takers etanol CORES/Moeve) | 0.15 | 7.0 | 9.0 | 8.0 |
| Comunicaciones y logística viaria (A-92/A-44/A-45) | 0.10 | 8.0 | 9.0 | 9.0 |
| Disponibilidad de agua y gestión de efluentes (CHG) | 0.10 | 7.0 | 7.0 | 8.0 |
| **PUNTUACIÓN TOTAL PONDERADA** | **1.00** | **7.45** | **8.20** | **8.60** |




(a) Puntuación directa intrínseca (escala 0–10).

(b) Contribución ponderada real a la nota final.

Figura 3.1: Comparativa multicriterio de macrolocalización: (a) Desempeño técnico intrínseco y (b) Impacto ponderado en la función objetivo.

La provincia de **Granada obtiene la mayor calificación (8.60/10)**, impulsada por el Poniente Granadino como la zona con mayor ratio de excedente de biomasa respecto a competidores (Figura 3.1).

## 3.3. Microlocalización: Método de Brown y Gibson

Para la selección del emplazamiento exacto se aplica el algoritmo cuantitativo de **Brown y Gibson**, combinando factores críticos ($FC_i \in \{0, 1\}$), factores objetivos basados en costes anuales ($FO_i$) y factores subjetivos ponderados ($FS_i$):

$$MPL_i = FC_i \cdot [\alpha \cdot FO_i + (1 - \alpha) \cdot FS_i] \tag{3.2}$$

donde se adopta un peso objetivo $\alpha = 0.70$ y una ponderación subjetiva $1 - \alpha = 0.30$. Los factores objetivos computan la suma anualizada de:

- Coste de adquisición y urbanización de suelo industrial.
- Coste logístico de transporte de materia prima y distribución de productos.
- Coste de acometidas eléctricas, gas natural y canon de vertidos.

Tabla 3.3: Resultados del Método de Brown y Gibson para microlocalización.

| **Polígono Industrial Candidato** | $FC_i$ | **Coste Anual (€)** | $FO_i$ **(Objetivo)** | $FS_i$ **(Subjetivo)** | $MPL_i$ **(Índice Final)** |
|---|---|---|---|---|---|
| **Polígono Manzanil II / Loja (Granada)** | 1.0 | 1 450 000 | 0.3503 | 0.3800 | **0.3592 (1º)** |
| **Polígono Los Santos / Lucena (Córdoba)** | 1.0 | 1 520 000 | 0.3342 | 0.3500 | **0.3389 (2º)** |
| **Polígono Llano Mazuelos / Alcalá la Real (Jaén)** | 1.0 | 1 610 000 | 0.3155 | 0.2700 | **0.3019 (3º)** |

**Emplazamiento Industrial Seleccionado**

El emplazamiento ganador indiscutible es el **Polígono Industrial Manzanil II en Loja (Granada)**, con un índice $MPL = \mathbf{0.3592}$. Destaca por su menor coste operativo global (1 450 000 €/año), conexión directa con la autovía A-92 y disponibilidad inmediata de parcelas industriales aptas para instalaciones químicas catalogadas.

# Capítulo 4

# Esquema General de Procesos e Integración

## 4.1. Diagrama de Bloques y Flujo del Proceso

La planta integra secuencialmente las operaciones de acondicionamiento físico, doble hidrólisis, fermentaciones diferenciadas y valorización integral de efluentes (Figura 4.1).

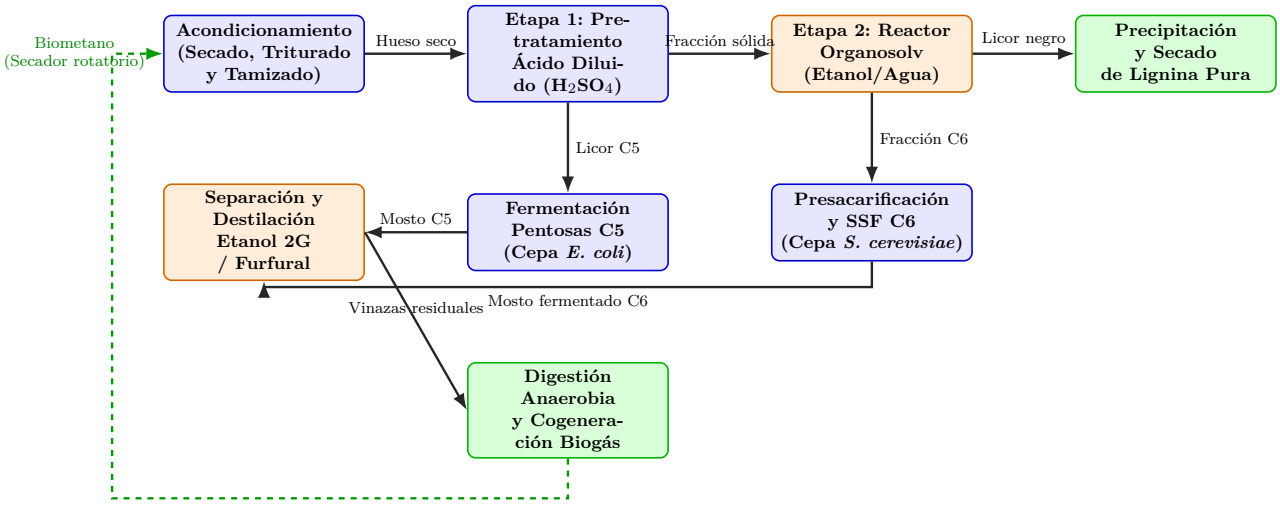



Figura 4.1: Diagrama de bloques general e integración energética de la biorrefinería.

## 4.2. Síntesis de Equipos e Identificación en Diagramas

Siguiendo los planos de ingeniería generados en el proyecto (`D-bloques.pdf` y `D-flujo.pdf`):

- **Línea de Acondicionamiento:** Cinta transportadora (`CT-01`), Secador rotatorio (`S-01`), Cinta (`CT-02`), Molino triturador de martillos (`T-01`) y Tamiz clasificador rotativo (`TR-01`) con reciclo de gruesos (corriente 6).
- **Línea de Pentosas:** Reactor tubular continuo de hidrólisis ácida (`R-01`), Filtro prensa (`F-01`), Columna de adsorción con carbón activo (`A-01`) y Biorreactor continuo de pentosas (`BF-01`).
- **Línea de Hexosas y Lignina:** Reactor presurizado Organosolv (`R-02`), Cámara Flash de despresurización (`V-101`), Filtro de banda (`F-02`), Reactor de presacarificación enzimática (`R-03`) y Biorreactores SSF (`BF-02`).

- **Tren de Destilación y Cogeneración:** Columna fraccionadora principal (`Z-01`), Divisor de reflujo (`D-01`), Mezclador de reciclo hidroalcohólico (`M-01`), Digestor anaerobio de lodos (`DA-01`) y Caldera de vapor de cogeneración (`Q-01`).

# Referencias Bibliográficas


Agencia de Información y Control Alimentarios (AICA). (2026). *Datos de producción, entradas de aceituna y balance de mercado oleícola por provincias y comarcas*. Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación (MAPA).

Asociación Española de la Biomasa (AVEBIOM). (2026). *Índice de Precios de la Biomasa al Consumidor y Distribuidor: Hueso de aceituna y pellet*. https://www.avebiom.org/

Bureau van Dijk. (2026). *Sistema de Análisis de Balances Ibéricos (SABI): Datos financieros y de localización empresarial (CNAE 1043, 1039, 2014)*. https://sabi.bvdinfo.com/

Consejería de Agricultura, Pesca, Agua y Desarrollo Rural. (2025). *Sistema de Información de Mercados Oleícolas (SIAE) y Observatorio de Precios y Mercados de Andalucía*. Junta de Andalucía.

Corporación de Reservas Estratégicas de Productos Petrolíferos (CORES). (2026). *Estadísticas mensuales de biocarburantes y cumplimiento de objetivos de venta e incorporación de bioetanol en España*.

Eurostat. (2025). *Crop production in EU standard humidity (apro_cpsh1) and Supply, transformation and consumption of renewables (nrg_cb_rw)*. European Commission.

Fessikh, M. E., Elhrech, H., Idrissi, A. E. Y. E., Lee, L. H., Abdulmonem, W. A., Omari, N. E., & Bouyahya, A. (2025, junio). Sustainable valorization of olive stone by-products: Opportunities and challenges. https://doi.org/10.1016/j.jfca.2025.107495

Instituto Nacional de Estadística (INE). (2025). *Estadística Industrial de Empresas, Encuesta de Productos Industriales y Encuesta de Estructura Salarial*.

Jafari-Gohargan, M., Mohammadi, M., Mehrabani-Zeinabad, A., & Karimi, K. (2026). Techno-economic analysis of sustainable biofuel production from whole olive waste. *Fuel*, *407*. https://doi.org/10.1016/j.fuel.2025.137530

MacArez, A. C., Maalej, H., Drobek, M., Pochat-Bohatier, C., Maalej, A., Chamkha, M., & Li, S. (2025). From olive stones waste to valuable resource: Exploring various techniques for cellulose extraction. *Journal of Environmental Chemical Engineering*, *13*. https://doi.org/10.1016/j.jece.2025.118204

Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación. (2025). *Encuesta sobre Superficies y Rendimientos Cultivos (ESYRCE) y Anuario de Estadística Agraria*.

Padilla-Rascón, C., Carvalheiro, F., Duarte, L. C., Roseiro, L. B., Ruiz, E., & Castro, E. (2022). An integrated olive stone biorefinery based on a two-step fractionation strategy. *Industrial Crops and Products*, *187*. https://doi.org/10.1016/j.indcrop.2022.115157